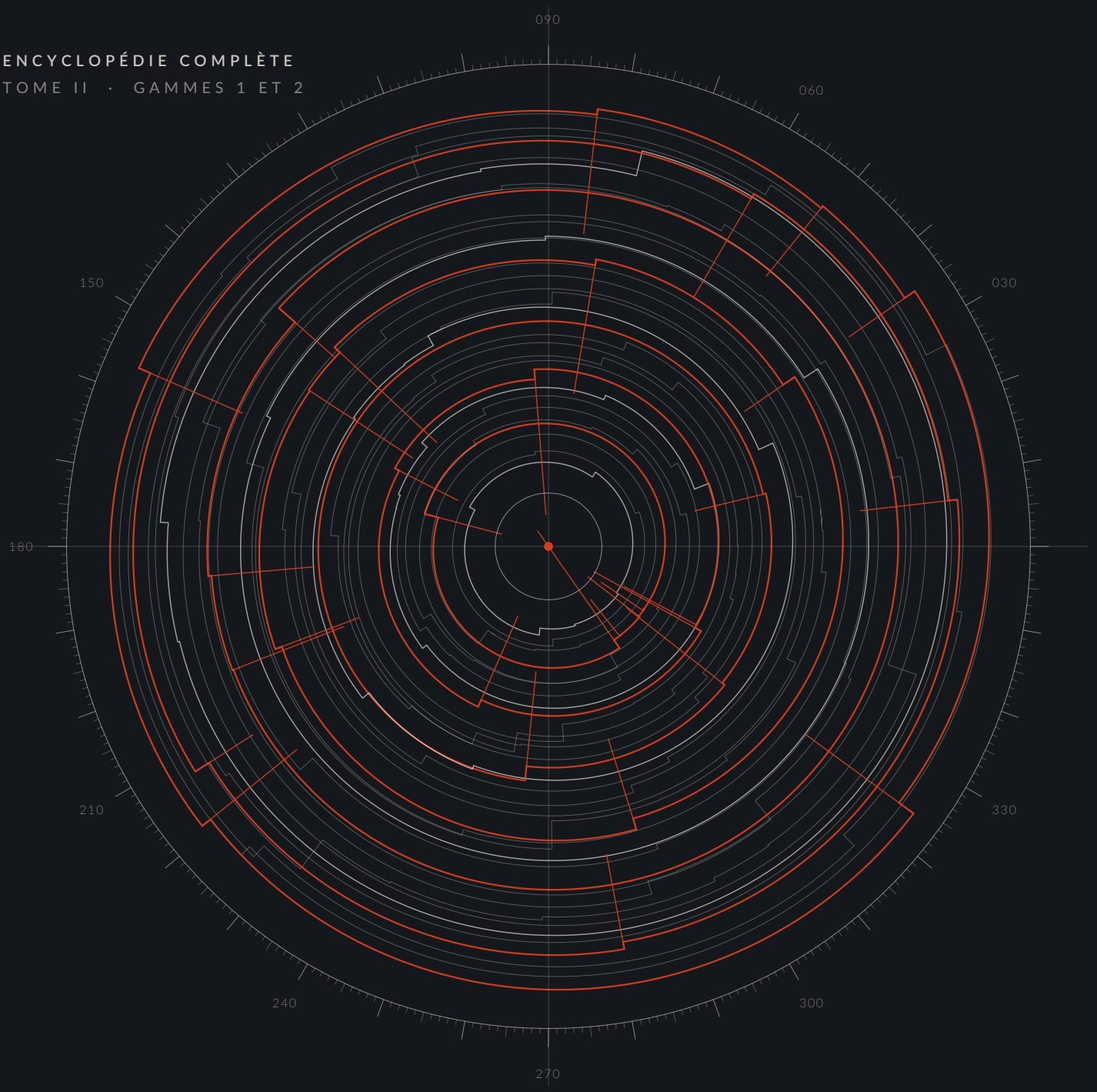
ENCYCLOPÉDIE COMPLÈTE

TOME II · GAMMES 1 ET 2



Système Quantitatif Dual

Du Chasseur de Sauts Convexe
au Filtre Neuronal ONNX de Volatilité

BOOM/CRASH v8.20 · VOLATILITY 25 (1s) v3.00 · 20 OCTOBRE 2026

SOMMAIRE

Ce que contient ce tome

Ce second volume fait suite au Tome I (v1.00 → v6.00). Il consigne la bifurcation du framework en deux gammes quantitatives indépendantes, et chaque notion y est expliquée pour qu'un étudiant de première année puisse la suivre, sans rien retirer à la rigueur.

01 **Le terrain : un marché fabriqué** — 04
Boom & Crash, processus de Poisson, six versions, six leçons
Équation de diffusion à sauts · l'escalator et la trappe · spread et martingale · v1.00 → v6.00 · concavité (Taleb)

02 **La révolution convexe** — 08
Inverser pour ne plus subir : la série v7.00, v8.00 et v8.20
Audit de la v7 · Munger · stop temporel de 60 ticks · rejeu et déploiement

03 **Step Index et Théorème de Doob** — 11
Pourquoi une marche aléatoire est un piège, et où trouver mieux
Marche aléatoire · exposant de Hurst · arrêt optionnel de Doob · Volatility 25 et 75 (1s) · squeeze

04 **Le cours de statistiques, version L1** — 14
Les six armes de la falsification, expliquées sans jargon
Student et Welch · bootstrap BCa · Bonferroni, Holm, Benjamini-Hochberg · placebo GBM · Sharpe déflaté · filtre ONNX

05 **Chronique du 20 octobre 2026** — 20
Un essaim d'IA, trois erreurs Colab, quatre bugs, un premier trade
Swarm multi-IA · Google Colab · résultats certifiés · bugs MetaTrader 5 · déploiement en direct · Git

06 **Feuille de route : Gate 5** — 23
Vingt sessions de vingt-quatre heures avant le compte réel
Cahier des charges · critères de succès · checkpoints · les six portes · session de revue

SYNTHÈSE

Deux gammes, un même principe de rigueur

Le projet repose sur une idée simple : **aucun robot ne passe en production sans avoir échoué à se faire démentir**. La Gamme 1 exploite la structure mathématique des indices Boom & Crash. La Gamme 2 cherche son avantage là où la volatilité change de régime, et le soumet à une batterie de tests statistiques sans pitié.

GAMME 1

Boom & Crash

Chasseur de sauts convexe · v8.20



GAMME 2

Volatility 25 (1s)

Squeeze & breakout H1 + filtre ONNX · v3.00



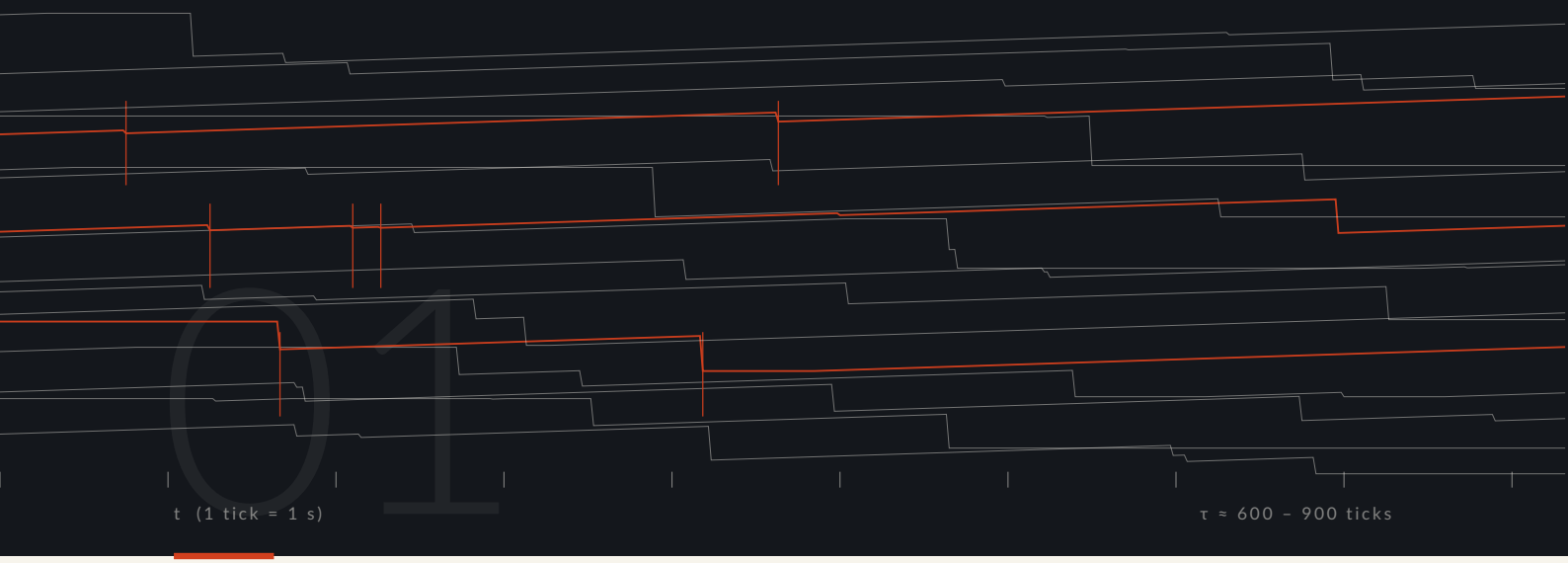
−406 → +341	4 / 4	62,82 %	20 × 24 h
USD · PnL de la v7 puis rejeu inversé	critères Sentinelle · V25 (1s)	réussite hors-échantillon avec ONNX	sessions démo · Gate 5 en cours

Comment lire ce document

Trois repères reviennent tout au long des pages : l'encadré **Analogie** (en vert-bleu) traduit une idée par une image de la vie courante ; l'encadré **À retenir** (en vermillon) fixe la règle ; chaque figure numérotée est un dessin original construit à partir des chiffres du projet. Le vermillon marque partout l'événement : un saut, une rupture, un échec.

REGISTRE DE VÉRIFICATION

Les chiffres de ce tome proviennent des manifestes scellés (manifest_c1.json, SHA-256 debc8b31d89b248f…), du fichier SENTINEL_VERDICT_C1_C2.md, des journaux Google Colab et de l'historique MetaTrader 5 du compte démo. La liste des affirmations contrôlées figure en dernière page.



PARTIE 1 · RÉTROSPECTIVE DE LA GAMME 1 (v1.00 → v6.00)

Le terrain : un marché fabriqué

1.1 La nature physique des indices Boom & Crash

Contrairement à l'EUR/USD, à l'or ou aux actions, les indices Boom et Crash de Deriv ne dépendent ni d'acheteurs, ni d'actualités, ni de géopolitique. Ce sont des instruments **entièrement simulés** par un serveur, à raison d'un tick par seconde, jour et nuit. Leur trajectoire obéit à un processus de diffusion à sauts de Poisson.

$$dP_t = +\,d\,dt + \sigma\,dW_t - J_t\,dN_t \qquad \text{(Crash)} \tag{1}$$

$$dP_t = -\,d\,dt + \sigma\,dW_t + J_t\,dN_t \qquad \text{(Boom)} \tag{2}$$

SYMBOLE	CE QUE C'EST, EN CLAIR
d	La dérive : sur Crash, le prix monte de +d points à chaque tick, régulier comme un métronome (−d sur Boom).
$\sigma\,dW_t \approx 0$	Le bruit continu : quasi nul sur ces indices, la dérive est presque parfaite.
N_t	Le compteur de Poisson : à chaque tick, une chance $\lambda = 1/\tau$ que le saut se déclenche ($\tau \approx 600$ ou 900 ticks selon l'indice).
J_t	L'amplitude du saut, de loi exponentielle de moyenne μ_s : plusieurs dizaines de points d'un seul coup.

1.2 L'escalator et la trappe

ANALOGIE L1

Sur un indice Crash, vous êtes sur un escalator qui monte doucement, une marche par seconde. Mais, sans prévenir, en moyenne une fois toutes les 600 ou 900 marches, une trappe s'ouvre : vous tombez de plusieurs étages en un dixième de seconde. Sur Boom, c'est l'inverse : l'escalator descend, et un piston vous projette vers le plafond.

CRASH
l'escalator monte, la trappe s'ouvre

BOOM
l'escalator descend, le piston propulse

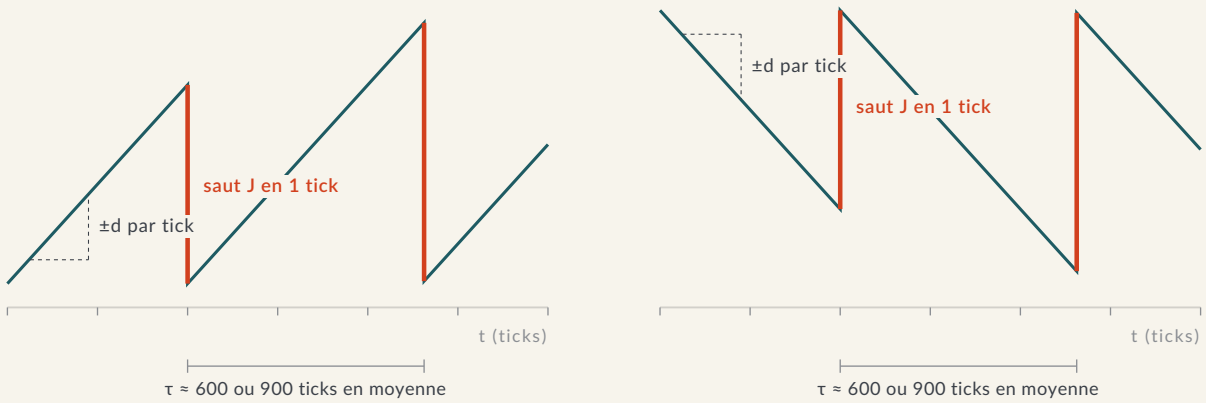


FIG. 1.1 Les deux faces du processus. La rampe lente (teal) est interrompue par un saut unique (vermillon). L'intervalle τ entre deux sauts est aléatoire.

À long terme, la montée compense exactement la chute : $d \times \tau \approx \mu_s$. Le jeu est une **martingale**, d'espérance brute nulle. Mais Deriv prélève un péage à chaque ordre : le **spread** S, écart entre prix d'achat et prix de vente. Dès l'ouverture, la position est en négatif de S.

$$\mathbb{E}[\text{Gain net}] = 0 - S = -S < 0 \tag{3}$$



FIG. 1.2 Un trader qui entre au hasard perd, en moyenne, exactement le spread. C'est la loi des grands nombres qui enrichit le courtier.

1.3 Six versions, six leçons

Face à ce frottement, l'équipe a itéré. Chaque échec a produit une règle.

v1.00	*Dérive naïve : le stop-loss fixe est sauté par le spike*
v2.00	*Filtres multi-échelles et trailing : le spread n'est jamais amorti*
v3.00	*Sorties à 15, 25 et 35 ticks, fermées avant le point mort $B = S/d$*
v4.00	*Filtre d'amortissement, « Golden 7 » : $B/\tau < 9\,\%$*
v5.00	*IA Hawkes / ONNX : seuil de 0,9246 trop strict, le bot est paralysé*
v6.00	*Scalp continu, paliers +8 / +16 / +26 ticks : 86,6 % de gains*
v7.00	**85,91 % de gains, mais PnL −406,14 USD : la concavité**
v8.20	**Inversion convexe, stop à 60 ticks : +340,73 USD au rejeu**

FIG. 1.3 Chronologie du Tome I au Tome II. Les nœuds creux sont des impasses instructives ; le vermillon marque le constat de concavité, le teal l'inversion.

LA RÉVÉLATION DE LA V3 : LE POINT MORT

En fermant les trades à 15 ou 25 ticks, le robot affichait beaucoup de positions gagnantes… mais le capital diminuait. La raison : pour rembourser le spread, une position doit rester ouverte un nombre minimal de ticks.

$$B = \frac{S}{d} \qquad \text{et règle de la v4 :} \qquad \frac{B}{\tau} = \frac{S/d}{\tau} < 9\,\% \tag{4}$$

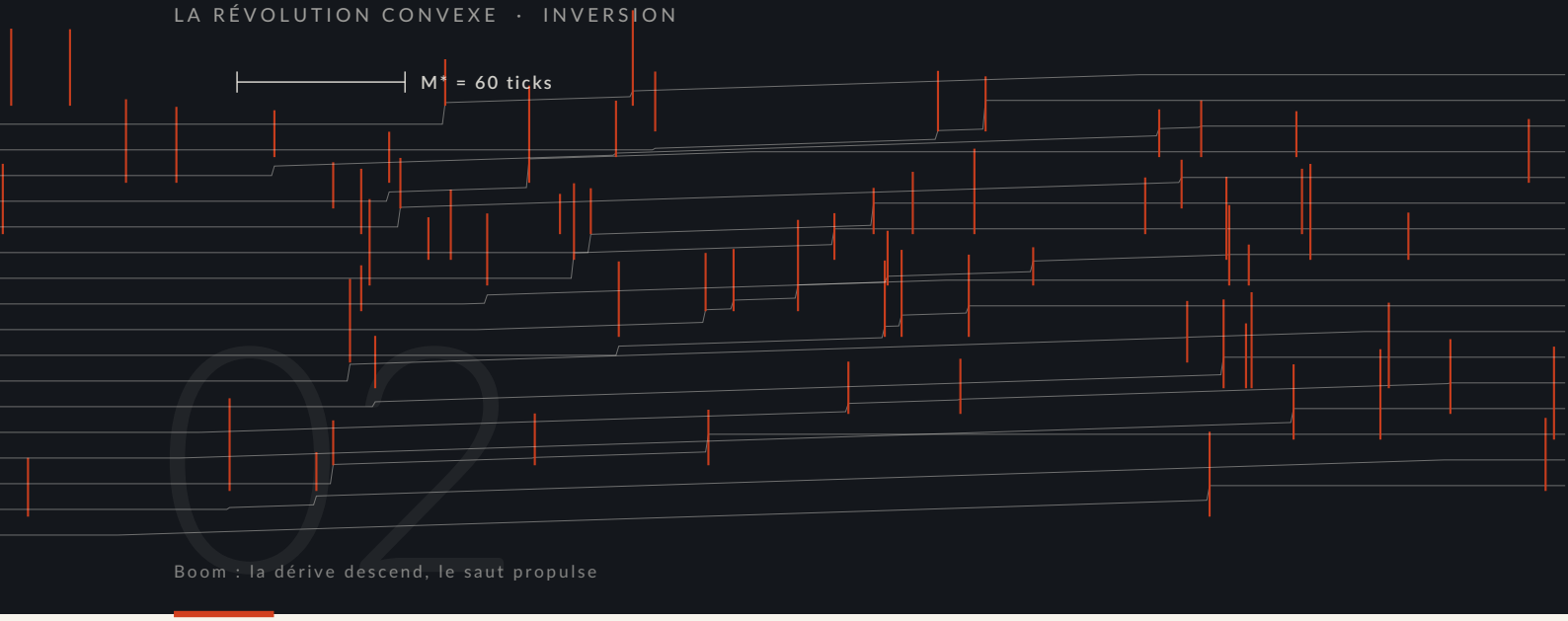
Cette règle a écarté deux indices. **Crash 300** : lot minimal de 0,50 au lieu de 0,20, soit un risque multiplié par 2,5. **Boom 1000** : spread d'environ 119 ticks pour $\tau \approx 961$, soit un ratio proche de 12,4 %. Sont restés les sept indices du « Golden 7 » : Crash 600, Boom 500, Boom 900, Crash 900, Boom 600, Crash 500 et Crash 1000.

La v5 a introduit un réseau de neurones à 14 variables inspiré des processus auto-excitants de Hawkes (modèle de 50 986 octets), mais son seuil global de 0,9246 rejetait plus de 95 % des signaux. La v6 a recalibré ce seuil à 0,78, ajouté le scalp en dérive continue (une entrée toutes les 15 secondes calmes), des prises de profit par tiers à +8, +16 et +26 ticks nets, et un moteur de sauvetage post-spike, *RECOVERY_BE_GREEN*. Résultat : **86,6 % de trades gagnants**.

1.4 Pourquoi la v6 restait fragile : la concavité négative

Un taux de réussite de 86,6 % ressemble à une victoire. Mais le gain unitaire est borné vers le haut (+0,20 à +0,50 USD), alors que la perte potentielle ne l'est pas (−3,50, −7,00, parfois −15,00 USD). Une seule perte de 5 USD efface 25 gains de 0,20 USD. Nassim Taleb appelle cela la **concavité** : on ramasse des pièces devant un rouleau compresseur.

> À RETENIR
>
> Pour une fonction concave, la moyenne des résultats est inférieure au résultat de la moyenne : $E[f(X)] \leq f(E[X])$ (inégalité de Jensen). Même à 86 % de réussite, un regroupement imprévu de spikes finit par éroder le capital.



Boom : la dérive descend, le saut propulse

PARTIE 2 · LA SÉRIE BOOM & CRASH v7.00, v8.00 ET v8.20

La révolution convexe

2.1 L'audit implacable de la v7.00

Le 20 octobre 2026 au matin, l'historique complet du compte démo 32449166 a été audité : 1 242 trades réels, courbes d'équité comprises.

MESURE	VALEUR	LECTURE
Trades clôturés	1 242	échantillon complet de la v7.00
Trades gagnants	1 067 (85,91 %)	un taux de réussite flatteur
Trades perdants	175 (14,09 %)	peu nombreux, mais lourds
Profit brut / Perte brute	+217,42 / −623,56 USD	la perte écrase le gain
PnL net réel	−406,14 USD	le compte s'érode
Profit factor	0,35	inférieur à 1 : stratégie perdante
Gain moyen / Perte moyenne	+0,20 / −3,54 USD	ratio de 17,7 contre nous

Il faut cinq gains pour gagner 1 USD net, et une seule perte moyenne en efface près de dix-huit. Même avec l'IA de Hawkes et des filtres de micro-dérive, le système restait un **vendeur d'options implicite** : il encaissait des primes dérisoires en assumant le risque des queues de distribution épaisses.

2.2 L'inversion radicale de Charlie Munger

Face à l'impasse, toute la télémétrie a été soumise à Claude Fable 5, via la plateforme Ashna AI, en s'appuyant sur le principe de Charlie Munger : *« Invert, always invert »*. Au lieu d'acheter la montée en redoutant le saut, on **chasse le saut**.

- Sur un indice **Crash** : on vend (SELL) au lieu d'acheter.
- Sur un indice **Boom** : on achète (BUY) au lieu de vendre.

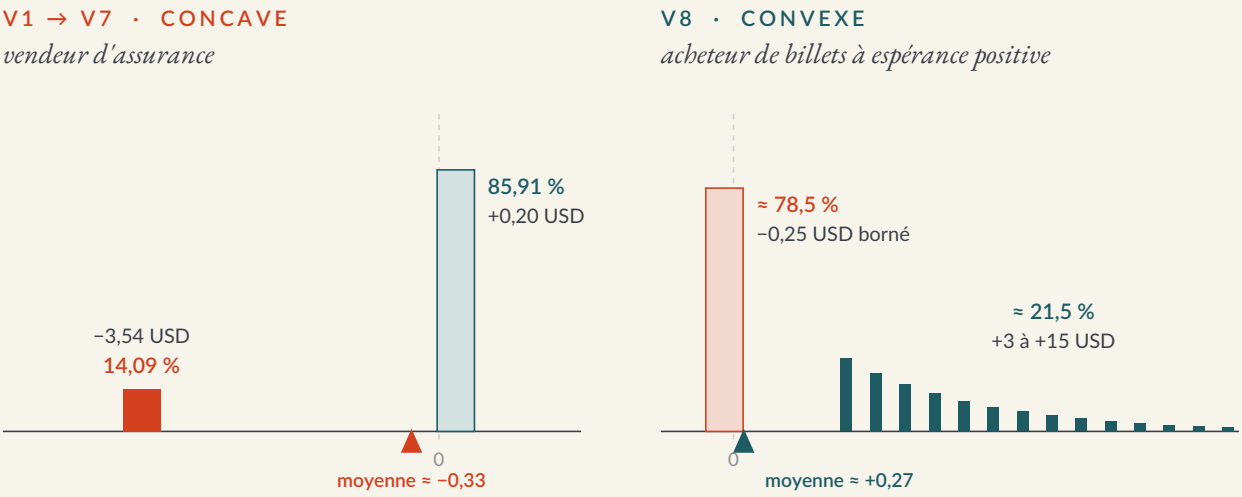


FIG. 2.1 Profils de gains et pertes (schéma, barres non à l'échelle). À gauche, beaucoup de petits gains et de rares pertes lourdes. À droite, l'inverse : des pertes bornées et des gains explosifs. Les moyennes sont celles des PnL totaux rapportés aux 1 242 trades.

2.3 L'architecture du chasseur de sauts v8.00 / v8.20

En entrant à contre-dérive, on parie qu'un saut surviendra dans une fenêtre de M ticks. Si le saut arrive (probabilité $1 - e^{-\lambda M}$), on empoche son amplitude moyenne moins l'effet de la dérive et du spread. Sinon, on subit la perte maximale :

$$L_{\max} = d \cdot M + S \qquad \text{avec} \qquad M^{*} = 60 \text{ ticks} \tag{5}$$

La spécification de la v8 retient **M* = 60 ticks** (60 secondes). C'est l'airbag du système : si aucun saut ne survient dans les 60 secondes, le robot coupe au marché, sans état d'âme. La perte unitaire est plafonnée à environ 0,20 – 0,25 USD. Si un saut explose dans la fenêtre, la position passe en gain de +3,50 à +12 USD, et un trailing de capture (*Spike Capture Trailing*) verrouille le bénéfice.

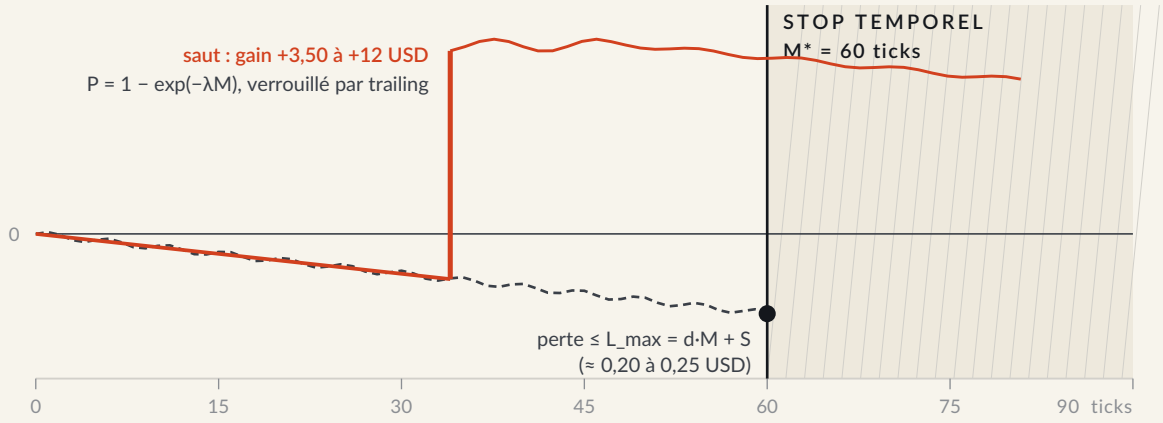


FIG. 2.2 Le stop temporel de la v8. Pointillé : la perte de dérive, bornée par la coupure à 60 ticks. Vermillon : un scénario où le saut survient et où le gain est verrouillé.

POINT DE RIGUEUR

Sous un modèle de martingale pure, l'espérance reste égale à −S quelle que soit la durée M (c'est le message du théorème de Doob, partie 3). L'avantage de la v8 ne vient donc pas de la seule arithmétique du stop : il repose sur l'asymétrie du profil de gains et sur le comportement réel des spikes, notamment leur éventuel regroupement. C'est précisément ce que l'incubation Gate 5 doit confirmer en conditions réelles.

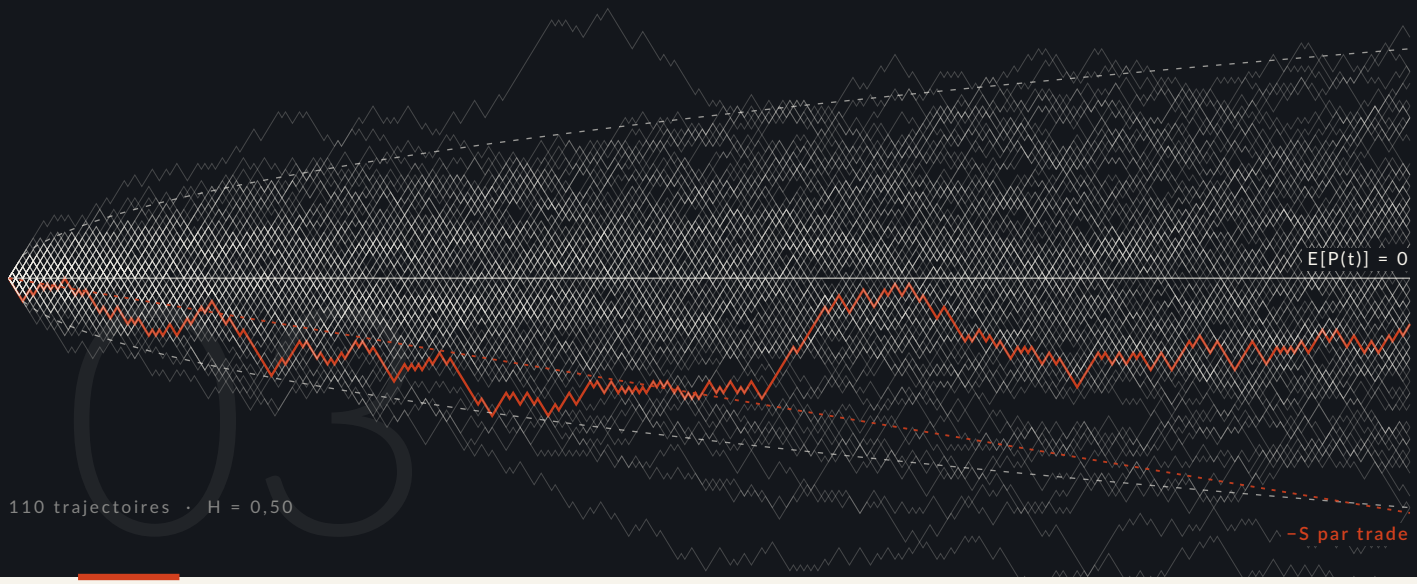
2.4 Le rejeu sur l'historique et le déploiement

Avant de toucher au code de production, un moteur de backtest a rejoué tick par tick les 1 242 trades de la v7.00 en inversant la polarité d'exécution et en appliquant l'arrêt à 60 ticks. Le taux de réussite tombe à environ 21,5 % (un trade sur cinq), mais le PnL change de signe.



FIG. 2.3 Même série de marché, deux logiques opposées. Rejeu sur historique : une étape de validation préalable, non une preuve hors-échantillon.

Le code vit dans `src/mql5/DerivBoomCrashHFT_v8.mq5`, compilé sans erreur ni avertissement en un exécutable de 115 070 octets. Magic Number : **20261020**. Panier d'élite réduit aux cinq instruments les plus asymétriques : Crash 900, Crash 600, Boom 900, Boom 600 et Crash 1000. Le robot est attaché au graphique Boom 600 Index (M1) du terminal MetaTrader 5.



PARTIE 3 · LA GAMME 2 : L'ODYSSÉE DU STEP INDEX

Step Index et théorème de Doob

3.1 Qu'est-ce que le Step Index ?

À chaque tick, le prix du Step Index fait un saut fixe, vers le haut ou vers le bas, avec une probabilité a priori symétrique de un demi. C'est la **marche aléatoire à pas discrets**. Beaucoup d'analystes y voient pourtant des supports, des résistances, des chandeliers ou des signaux de RSI et de MACD. Le projet a refusé toute spéculation subjective et a soumis l'indice à une analyse économétrique lourde.

3.2 Les mesures : un marché sans mémoire

Plusieurs centaines de milliers de ticks réels ont été extraits. Deux grandeurs tranchent la question.

EXPOSANT DE HURST H	SIGNIFICATION
0,5 < H ≤ 1	marché persistant : les tendances continuent (idéal pour le suivi de tendance)
0 ≤ H < 0,5	marché anti-persistant : il revient à la moyenne (idéal pour le rebond)
H = 0,50	mouvement brownien pur : chaque pas est indépendant du passé

RÉSULTAT

Mesure sur le Step Index : **H = 0,5003 ± 0,0012**. L'autocorrélation des rendements, calculée pour des décalages de 1 à 100 ticks, est nulle à tous les ordres. Aucun effet de rebond, aucun effet de traîne : le Step Index n'a strictement aucune mémoire.

3.3 Le théorème d'arrêt optionnel de Doob

Une question d'étudiant surgit : même sans mémoire, ne peut-on pas gagner avec un take-profit plus grand que le stop-loss, ou un indicateur astucieux ?

ANALOGIE L1

Un pile ou face équitable : +1 USD si Pile, −1 USD si Face, une pièce par seconde. Vous décidez de vous arrêter dès que vous avez gagné 10 USD, ou si vous en perdez 100. Ou dès que la pièce fait trois Pile d'affilée. Peu importe la ruse : **tant que le jeu est équitable, toute règle d'arrêt a une espérance de gain finale exactement nulle**.

$$\mathbb{E}[M_\tau] = M_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[\text{Gain net}] = 0 - S = -S \tag{6}$$

Ici τ est le temps d'arrêt aléatoire, c'est-à-dire le moment où l'on ferme la position. Avec un stop-loss à −10 et un take-profit à +20, la probabilité de toucher le take-profit n'est que de 33,3 % (contre 66,7 % pour le stop) : le gain brut vaut 0,333 × 20 − 0,667 × 10 = 0. Le spread, lui, est payé à chaque fois.

Quelle que soit la règle de sortie…

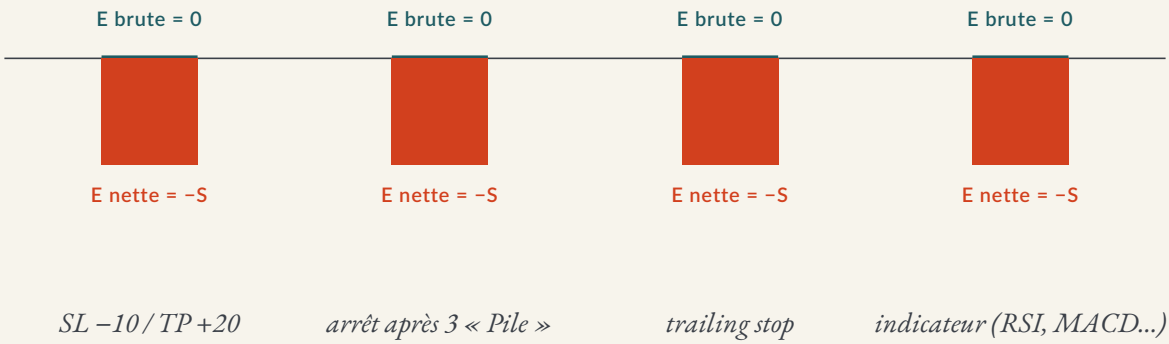


FIG. 3.1 Quatre règles de sortie, une même issue. Le trait teal marque l'espérance brute (nulle) ; la colonne vermillon, l'espérance nette (−S).

DÉCISION SCIENTIFIQUE

Le Step Index est classé martingale pure, non exploitable. Il est rejeté de l'univers d'investissement. Toute stratégie directionnelle y est une condamnation à perdre le spread.

3.4 Les indices continus : Volatility 25 (1s) et Volatility 75 (1s)

L'analyse de microstructure a désigné une autre famille : les indices de volatilité à pas de 1 seconde. Leur prix évolue de façon fluide, sans sauts imposés, comme une devise ou le Nasdaq.

- **Régimes de volatilité hétérogènes** : phases de compression extrême suivies d'expansions explosives (regroupement de volatilité, selon Mandelbrot et Engle).
- **Squeeze** : quand la volatilité s'effondre dans une bande étroite, l'énergie s'accumule. À la rupture, le marché libère une impulsion directionnelle durable.

La **stratégie S1** (Volatility Squeeze et Impulse Breakout, en H1) mesure cette dynamique avec deux enveloppes : les bandes de Bollinger (20 périodes, écart-type 2,0), qui mesurent la dispersion statistique, et les canaux de Keltner (20 périodes, ATR × 1,5), qui mesurent la volatilité moyenne absolue. Il y a squeeze quand les bandes de Bollinger rentrent entièrement dans les canaux de Keltner. Le signal part quand elles en ressortent, avec un momentum aligné.

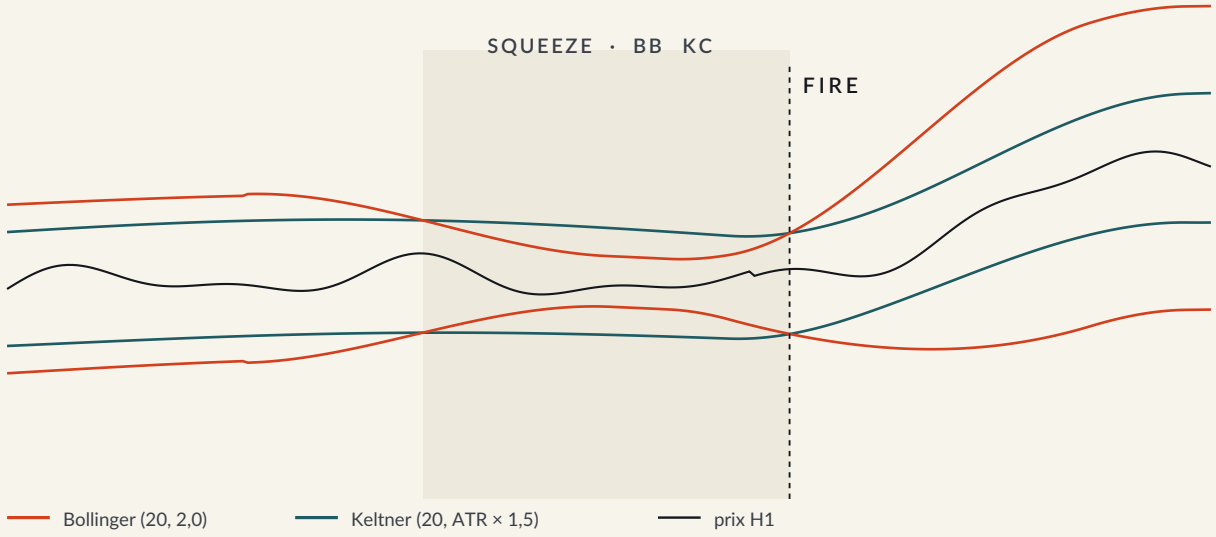
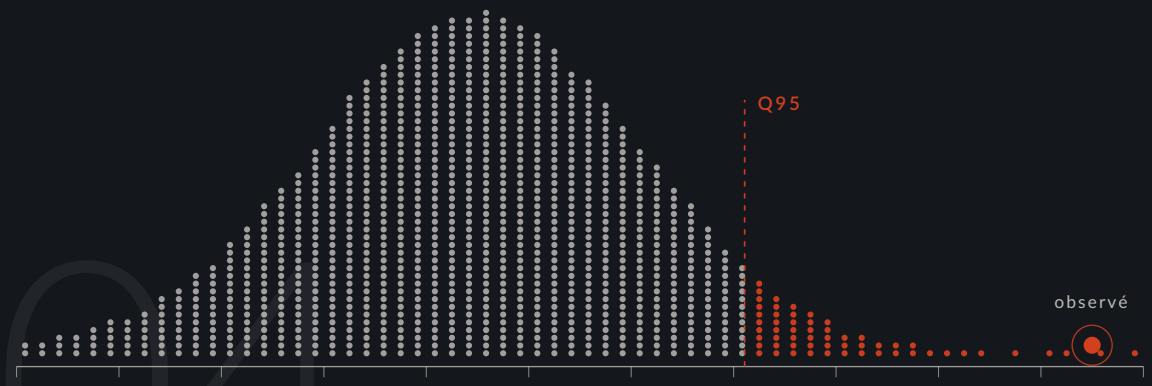


FIG. 3.2 Anatomie d'un squeeze. La zone sable marque la compression ; au trait vertical (FIRE), les bandes de Bollinger ressortent des canaux de Keltner avec un momentum aligné : c'est le signal.



PARTIE 4 · COURS DE STATISTIQUES QUANTITATIVES

Le cours de statistiques, version L1

Chaque concept ci-dessous suit le même fil : une image de la vie courante, la définition de chaque symbole, puis le verdict obtenu sur nos deux candidats, Volatility 25 (1s) et Volatility 75 (1s).

4.1 Le test t de Student et le test de Welch

ANALOGIE L1

Vous cherchez de l'or dans une rivière et vous voulez savoir si votre pépite pèse vraiment quelque chose, ou si la balance de poche vibre. Une seule pesée ne prouve rien. Mais si, sur 600 pesées, la moyenne reste au-dessus de zéro avec de faibles oscillations, la pépite existe. En trading, la pépite s'appelle l'**alpha** et les vibrations, la **volatilité**.

HYPOTHÈSE	ÉNONCÉ
H_0 (nulle)	Le robot n'a aucun avantage : ses gains passés sont le fruit du hasard. Sa vraie espérance est nulle ou négative ($\mu \leq 0$).
H_1 (alternative)	Le robot possède un avantage structurel réel : son espérance de gain est strictement positive ($\mu > 0$).

$$t = \frac{\bar{x} - 0}{\mathrm{SE}} = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{N}} \tag{7}$$

« x barre » est le gain moyen par trade (+6,763 bps sur Volatility 25), *s* l'écart-type de l'échantillon, *N* le nombre de trades (632) et SE l'erreur-type : plus on a de trades, plus l'incertitude fond, grâce à la racine de N au dénominateur.

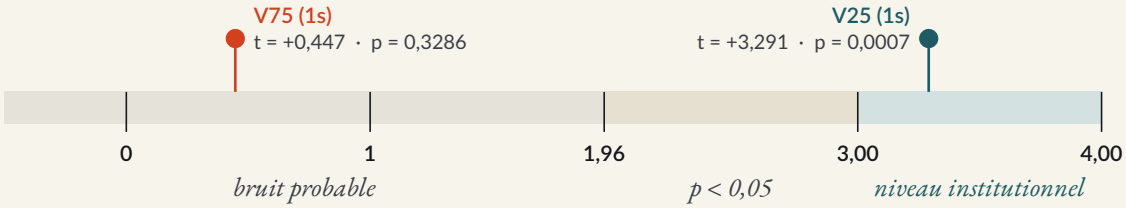


FIG. 4.1 Échelle du t-stat. V25 franchit le seuil institutionnel ; V75 reste dans le bruit, avec environ une chance sur trois d'être un coup de chance.

Pour vérifier que l'avantage ne disparaît pas avec le temps, l'historique est coupé en deux périodes (entraînement avant février 2026, puis récent). Le test de **Welch**, plutôt que celui de Student, ne suppose pas la même variance dans les deux périodes, ce qui convient à des marchés qui changent de régime. Résultat sur V25 : t = +0,606, p = 0,5445. Aucune rupture structurelle significative.

4.2 Le bootstrap stationnaire BCa

ANALOGIE L1

Un sac contient les 632 résultats réels de nos trades. On tire une bille, on note, on la remet, et on recommence 632 fois ; en répétant 2 000 fois, on obtient 2 000 « réalités parallèles » et l'histogramme de leurs gains moyens. C'est le bootstrap de Bradley Efron (1979).

En finance, les périodes agitées se regroupent : tirer les trades un par un détruit cette structure temporelle. Politis et Romano (1994) tirent donc des **blocs** consécutifs de longueur géométrique, dont la taille optimale se calcule par l'algorithme de Patton, Politis et White (2009), soit 1,00 sur nos données. L'intervalle **BCa** corrige en plus le biais (z_0) et l'asymétrie par jackknife (a), ce qui affine la précision d'un ordre de grandeur par rapport aux méthodes standard.

RÈGLE SENTINELLE C1

La borne inférieure de l'intervalle BCa à 95 % doit être strictement supérieure à zéro. V25 : [+2,705 ; +10,796] bps, réussi. V75 : [−9,872 ; +15,972] bps, l'intervalle traverse zéro, échec éliminatoire.

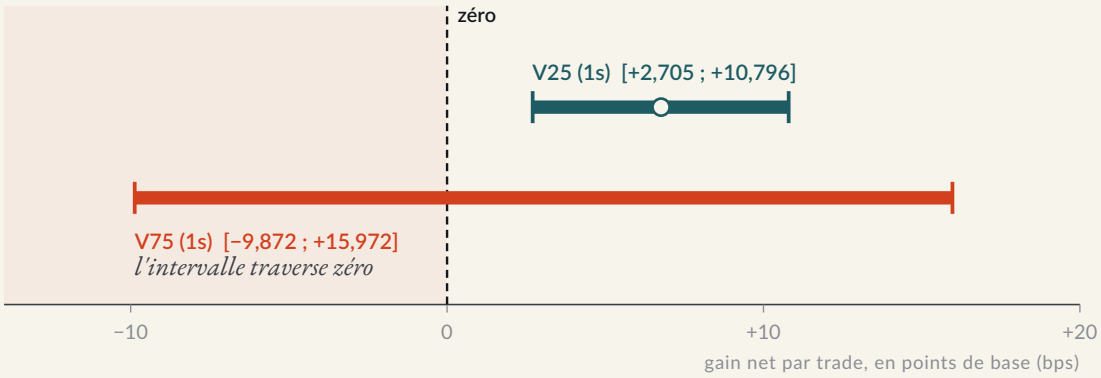


FIG. 4.2 Intervalles de confiance BCa à 95 %. La zone teintée est celle de l'échec : un gain net qui peut être négatif.

4.3 Le dragage de données et les corrections multiples

ANALOGIE L1

Imaginez 48 personnes qui lancent chacune dix fois une pièce. Par pur hasard combinatoire, deux ou trois feront un score extraordinaire. Si l'on isole la meilleure et qu'on proclame un génie, c'est l'erreur suprême : le **data snooping**. En finance, 48 écrans de recherche H1 produisent le même mirage.

$$\alpha_{\text{Bonf}} = \frac{\alpha}{N} = \frac{0{,}05}{48} \approx 0{,}00104 \tag{8a}$$

$$p_{(k)} \leq \frac{\alpha}{m-k+1} \quad \text{(Holm)} \qquad p_{(k)} \leq \frac{k}{m} Q \quad \text{(Benjamini–Hochberg)} \tag{8b}$$

Bonferroni divise le seuil par le nombre de tests. **Holm** classe les p-valeurs et applique un seuil décroissant qui s'arrête dès le premier échec. **Benjamini-Hochberg** contrôle non plus le risque d'une seule erreur mais la proportion de faux positifs parmi les stratégies retenues. Avec p = 0,0007, Volatility 25 (1s) passe même sous le seuil de Bonferroni.

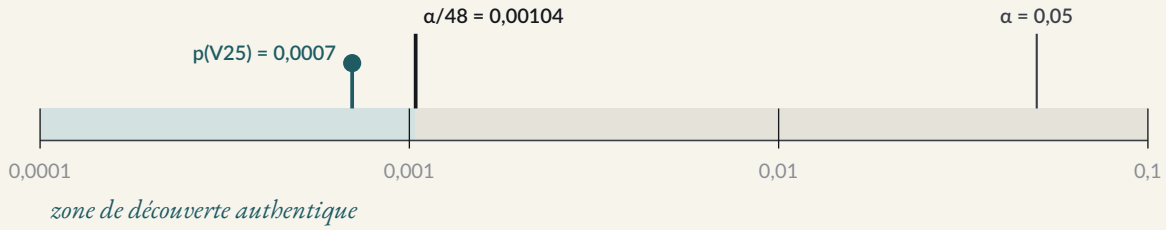


FIG. 4.3 Échelle logarithmique des p-valeurs. La découverte n'est authentique que sous le seuil corrigé.

4.4 Le test placebo par mouvement brownien géométrique

> ANALOGIE L1
>
> Dans un essai clinique, on donne le vrai comprimé à un groupe et une gélule de sucre à l'autre. Si le médicament ne bat pas nettement le placebo, il part à la poubelle.

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\!\left(\left(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_t\right), \qquad Z_t \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{9}$$

Le robot est lâché sur 2 000 marchés synthétiques, de même volatilité que Volatility 25 mais sans aucun alpha, sans tendance, sans structure. La condition Sentinelle C3 exige que son t réel dépasse le 95e percentile de ces placebos, c'est-à-dire un rang observé d'au moins 0,95.

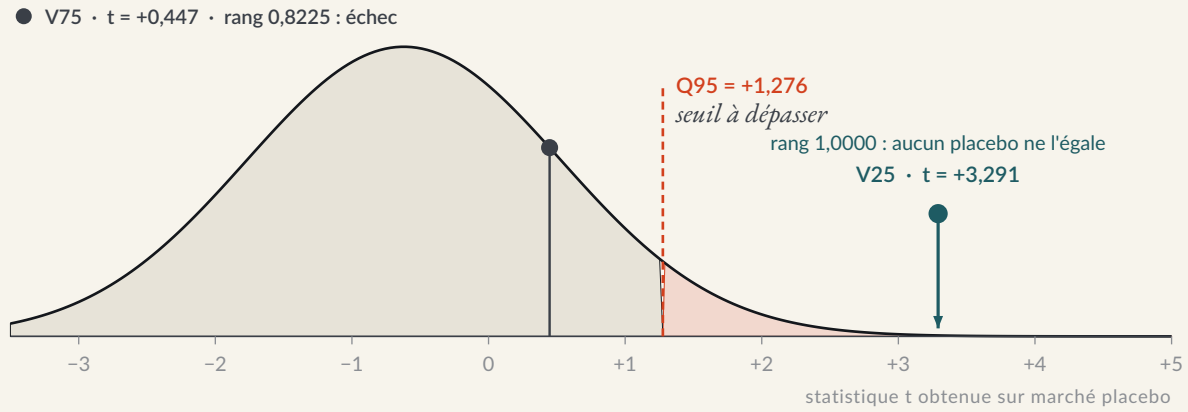


FIG. 4.4 Distribution des t-stats sur marchés placebo (courbe schématique, calée sur Q95 et sur le rang de V75). Aucun des 2 000 marchés aléatoires n'égale V25 ; 17,75 % battent V75.

4.5 Le ratio de Sharpe déflaté de López de Prado

Le ratio de Sharpe, $SR = (\mu - r_f)/\sigma$, est systématiquement surévalué quand plusieurs stratégies ont été explorées. En 2014, Marcos López de Prado a publié *The Deflated Sharpe Ratio*, qui soustrait le meilleur score attendu du seul hasard parmi N essais, et tient compte de l'asymétrie et de l'aplatissement des rendements. Le **PSR** mesure la probabilité que le vrai Sharpe dépasse zéro ; le **DSR** le fait après déflation. Règle : DSR ≤ 0 signe une illusion statistique, DSR > 0 un avantage authentique.

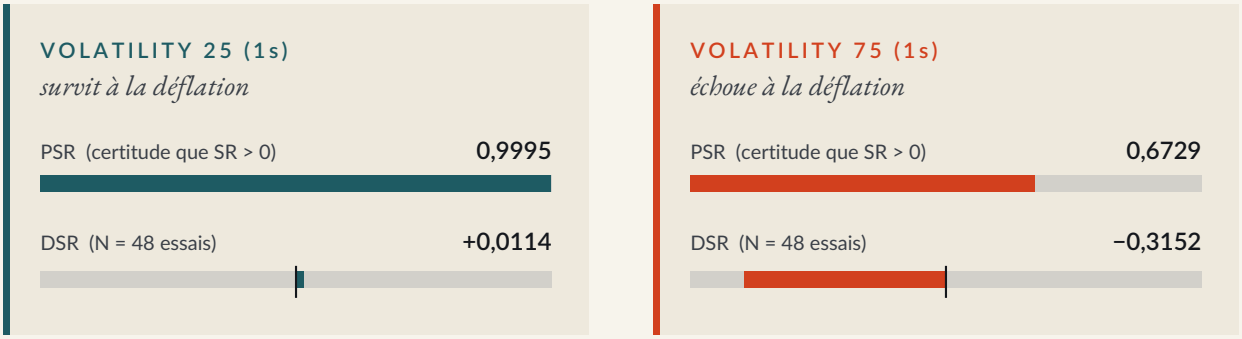


FIG. 4.5 Sharpe probabiliste et déflaté, N = 48 essais. V25 reste positif après déflation ; V75 s'effondre.

4.6 Le cerveau ONNX : du gradient boosting au classifieur décisionnel

Pour compléter S1 sur Volatility 25 (1s), un classifieur d'apprentissage automatique (arbres de décision boostés et perceptron multicouche) joue le rôle de **garde-fou**. À chaque sortie de squeeze, il extrait sept descripteurs microstructurels.

DESCRIPTEUR	CE QU'IL MESURE
Spread (bps)	le coût réel du courtier, en points de base
Spread / ATR(20)	la part du mouvement espéré que le frottement absorbe
Ratio de largeur Bollinger / Keltner	l'intensité de l'expansion
Z-score d'impulsion	la vitesse de la cassure par rapport à l'historique récent
Momentum normalisé	la valeur normalisée de l'oscillateur de momentum linéaire
Proxy de l'aire de Lévy	les micro-torsions du prix, issues de la théorie des chemins rugueux
Épaisseur de queue (kurtosis)	la probabilité empirique d'événements extrêmes

Le modèle estime la probabilité que le trade gagne. Sous 0,60, l'ordre est avorté par le code MQL5 ; à partir de 0,60, il est envoyé. Sur 397 opportunités H1, le taux de réussite brut est de 53,90 %, et de **62,82 % hors-échantillon** avec le filtre, soit un gain de 8,92 points de précision.

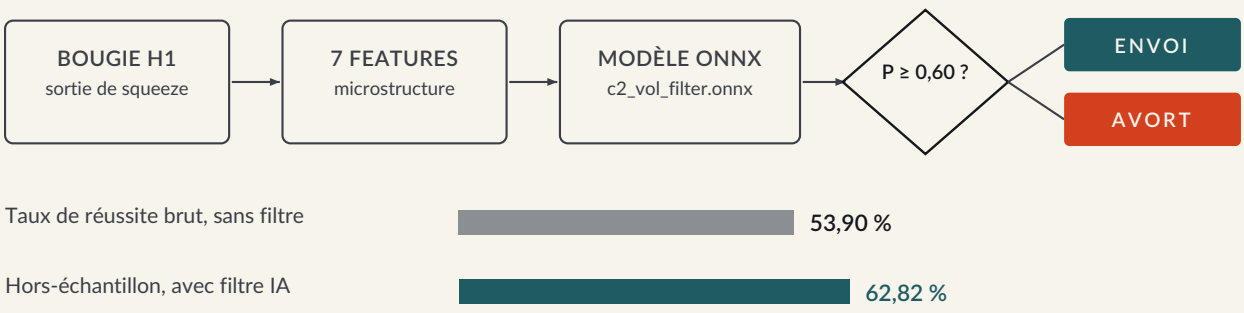


FIG. 4.6 Du signal à l'ordre. Le modèle c2_vol_filter.onnx pèse 22 002 octets ; sa sortie est un tenseur dense de forme [1, 2] contenant P(perte) et P(gain).

4.7 Verdict Sentinelle : les quatre critères

CRITÈRE	VOLATILITY 25 (1S)	VOLATILITY 75 (1S)
C1 · Significativité (t-stat)	t = +3,291 ✓	t = +0,447 ✗
C1 · IC BCa 95 % > 0	[+2,705 ; +10,796] ✓	[−9,872 ; +15,972] ✗
C3 · Rang placebo ≥ 0,95	1,0000 ✓	0,8225 ✗
Stabilité entraînement / récent	Welch p = 0,54 ✓	entraînement négatif : −4,94 bps
Deflated Sharpe (N = 48)	+0,0114 ✓	−0,3152 ✗
Verdict	PASS · 4 / 4	FAIL · éliminé

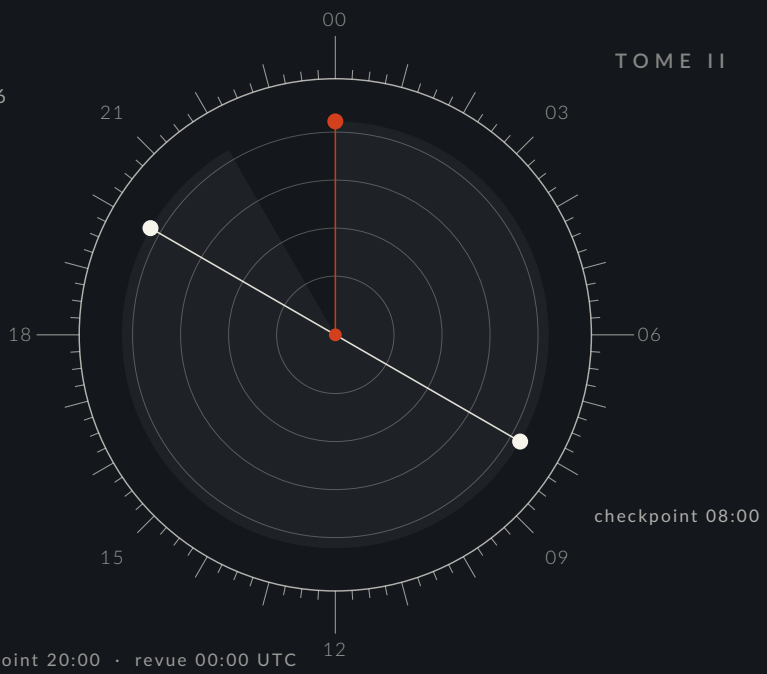
Le verdict est sans appel : **une seule gamme franchit les quatre portes**. Volatility 25 (1s) conserve un avantage après correction des comparaisons multiples, face au placebo et après déflation du Sharpe. Volatility 75 (1s), qui semblait prometteuse à l'œil nu, n'était que du bruit.

> **À RETENIR**
>
> Un backtest flatteur ne prouve rien. Ce qui compte, c'est de savoir combien d'essais ont été tentés pour l'obtenir, et si le hasard seul aurait pu faire aussi bien.

PLANCHE V

CHRONIQUE · MARDI 20 OCTOBRE 2026

TOME II



05

PARTIE 5 · CHRONIQUE DU 20 OCTOBRE 2026

Dépannage, déploiement et résolution des bugs

5.1 L'essaim d'intelligences artificielles

La journée a mobilisé trois entités spécialisées, chacune dans son rôle, autour d'un dépôt unique.



FIG. 5.1 Répartition des rôles. Les trois flux convergent vers la branche principale du dépôt Git.

5.2 L'épreuve Google Colab : trois erreurs bloquantes

ERREUR	CAUSE	RÉSOLUTION
NameError : name 'os' is not defined	import os omis en tête de script	ajout de import os, sys, glob
_IncompleteInputError	copier-coller tronqué dans l'interface Colab, ligne 324	restauration du script complet
ValueError : too many values to unpack (expected 4)	signature divergente de la fonction ppw_block_length (5 valeurs au lieu de 4)	dépaquetage explicite : [:4]

5.3 Les résultats certifiés

SCRIPT	SORTIE
PH2_C1_Sentinel_Validation_S1.py	15 000 bougies H1 traitées sur V25 et V75 (spread modélisé : 0,80 bps et 3,22 bps) ; manifeste scellé manifest_c1.json (SHA-256 debc8b31d89b248f…). V25 : PASS, V75 : FAIL.
PH2_C2_Train_ONNX_S1.py	397 cassures de compression extraites ; 53,90 % brut, 62,82 % hors-échantillon avec filtre (+8,92 points) ; export de c2_vol_filter.onnx, 22 002 octets.

5.4 Quatre bugs critiques sur MetaTrader 5

BUG N°1 · LE FORMAT ZIPMAP

Par défaut, skl2onnx exporte les classifieurs avec *zipmap=True*, une liste de dictionnaires que le moteur natif OnnxRun de MetaTrader 5 refuse : il exige des tenseurs de nombres flottants. Réexportation avec l'option désactivée ; la sortie est désormais un tenseur dense [1, 2].

```
options = {id(classifier): {'zipmap': False}}
onnx_model = convert_sklearn(classifier,
    initial_types=initial_type, options=options)
```

BUG N°2 · LA DIVISION PAR ZÉRO AU DÉMARRAGE DE L'EA V3

À la première milliseconde, MetaTrader 5 n'a pas encore reçu de tick : _Point, Ask et Bid peuvent valoir 0,0, et le calcul du spread en points de base plantait. Une garde défensive attend désormais un prix valide avant tout calcul.

```
double mid_price = (ask + bid) / 2.0;
if(mid_price <= 0.0 && ArraySize(closes) > 0) mid_price = closes[0];
if(mid_price <= 0.0) { ExtLastBarTime = bar_time; return; }
double pt = (_Point > 0.0) ? _Point : 0.01;
```

BUG N°3 · LES DIMENSIONS DES TENSEURS

MQL5 exige de déclarer explicitement la forme des entrées et des sorties avant l'inférence. Dans OnInit(), l'entrée est fixée à {1, 7} et les deux sorties à {1} et {1, 2}.

BUG N°4 · LA SÉPARATION DES FLUX

Deux robots tournant sur un même compte, comment savoir lequel a gagné quoi ? Le script `monitor_dual_bots.py` se connecte à l'API MetaTrader 5, filtre les transactions par Magic Number et produit un rapport séparé : taux de réussite, profit factor, PnL total et détail par symbole.

5.5 Le déploiement en direct

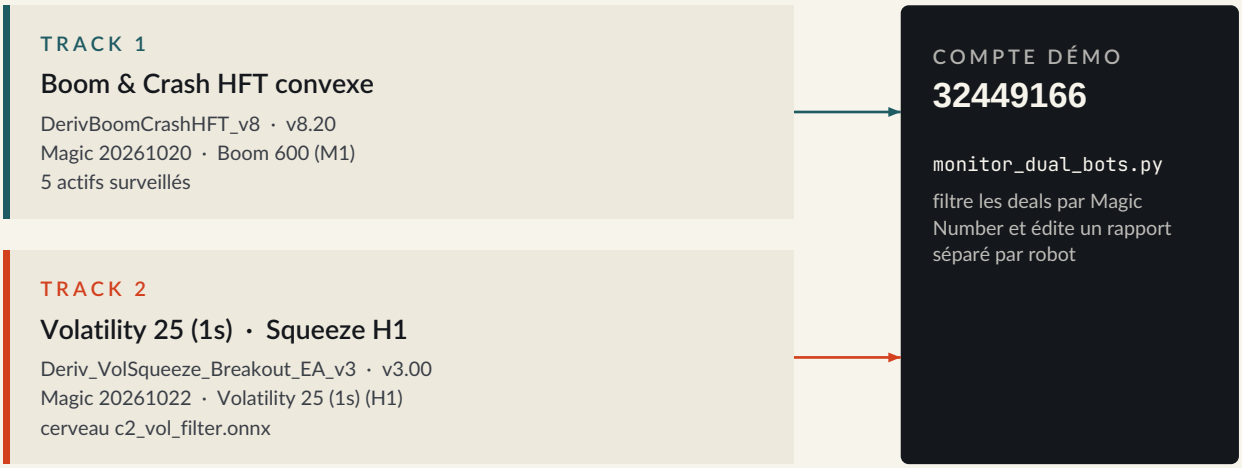


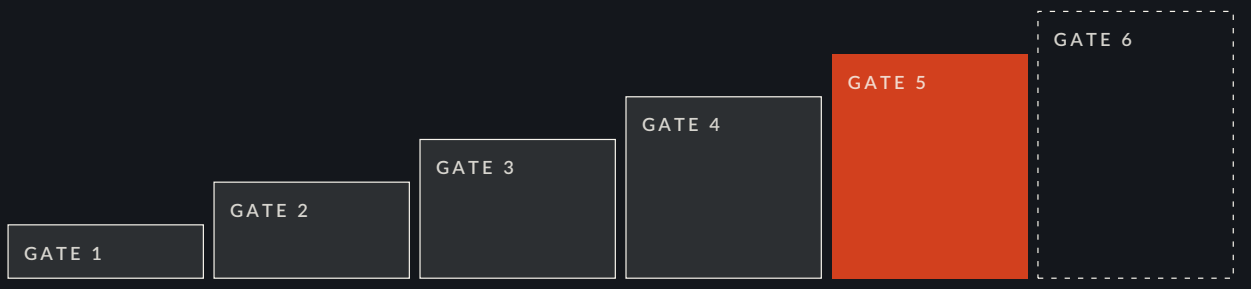
FIG. 5.2 Les deux postes d'exécution sur le terminal MetaTrader 5. Chaque flèche ramène ses transactions vers le moniteur, séparées par Magic Number.

PREMIER TRADE DE L'IA V3.00

Quelques minutes après le déploiement sur Volatility 25 (1s), l'EA a détecté une cassure haussière. Les sept descripteurs ont été soumis au modèle ONNX, qui a renvoyé une probabilité de gain de 1,00. Ordre validé : ticket #8804827667, achat (BUY) de 0,014 lot au prix de 890 410,31, commentaire **v3_S1_BUY_P100** (P100 atteste la validation du filtre au maximum de confiance). Position en cours d'exécution.

5.6 Assainissement et unification du dépôt Git

Les documents de recherche, manifestes et codes sources de la branche temporaire *research/c1-c2-results* ont été fusionnés dans **main** (commit 1e134e0), puis la branche distante a été supprimée, ce qui retire le bandeau d'alerte de la page d'accueil du dépôt *Christ-yavn/bot-quant-*.





20 SESSIONS DE 24 H · COMPTE DÉMO
S1 → S20

PARTIE 6 · PROTOCOLE ET FEUILLE DE ROUTE

Gate 5 : l'incubation avant le compte réel

6.1 Le cahier des charges de la Phase Gate 5

Selon la gouvernance du plan de déploiement, aucun capital réel n'est engagé avant la validation de la Phase Gate 5 : **20 sessions de 24 heures** (environ trois semaines) sur le compte démo 32449166, sans aucune intervention manuelle discrétionnaire.

PÉRIMÈTRE	CRITÈRES DE SUCCÈS
Track 1 · Boom & Crash v8.20	Asymétrie positive confirmée. Ratio gain moyen / perte moyenne strictement supérieur à 8,0. Perte maximale par trade sans spike bornée à −0,25 USD (le stop de 60 ticks fonctionne). Drawdown maximal inférieur à 8,0 % du capital alloué.
Track 2 · Volatility 25 (1s) v3.00	Taux de réussite maintenu au-dessus de 58,0 % (cohérent avec 62,82 % hors-échantillon). Entre 1 et 3 trades H1 par jour. 100 % des trades portent une probabilité P ≥ 0,60 dans le commentaire (ex. v3_S1_BUY_P100).
Infrastructure	Zéro crash du terminal (disponibilité 99,9 %). Zéro fuite mémoire du processus terminal64.exe. Zéro erreur OnnxRun ou MQL5 dans les journaux.

6.2 La grille de suivi biquotidienne

Un contrôle en deux temps, sans perturber l'exécution : à **08:00 UTC** et à **20:00 UTC**.

```
python src/python/analytics/monitor_dual_bots.py
```

- Relever le solde et l'équité du compte 32449166.
- Compter les trades exécutés par le Track 1 et par le Track 2.
- Lire le PnL cumulé et le taux de réussite de chaque gamme.
- Vérifier les positions ouvertes et leurs tickets, puis auditer les journaux d'experts MQL5 à la recherche d'erreurs critiques.

6.3 Les six portes vers le compte réel

Le passage d'une idée mathématique à un compte réel suit un protocole à six portes inviolables.



FIG. 6.1 Quatre portes franchies, la cinquième en cours. La sixième ne s'ouvre qu'après Gate 5 : micro-lots de 0,01 lot sur capital propre, montée en charge graduée.

6.4 Préparer la session de revue

Un rendez-vous stratégique est fixé ce soir à 00:00 UTC ou demain matin. À l'ordre du jour :

- Réexaminer la position BUY #8804827667 sur Volatility 25 (1s) et analyser les premières captures de spikes du Track 1.
- Éprouver les paramètres dynamiques : taille des lots, trailing stops, latence d'exécution du courtier.
- Poursuivre la marche vers l'excellence : reporting quotidien automatisé (Telegram ou webhook) et consolidation des journaux dans les archives de recherche.

ARCHIVES ET LIENS PÉRENNES

Reproductibilité

Chaque formule et chaque ligne de code de ce tome peuvent être retrouvées dans les archives suivantes.

DÉPÔT GIT

github.com/Christ-yavn/bot-quant- · branche **main**

SESSION DE RECHERCHE

app.ashna.ai/chat/6ad691c5a83de54d569d8c5a · agent claude-fable-5

VOLUME PRÉCÉDENT

docs/ENCYCLOPEDIE_COMPLETE_BOT_HFT_DERIV_V1_A_V6.md · Tome I

MANIFESTE C1

phase2_research/manifests/manifest_c1.json · SHA-256 debc8b31d89b248f…

REGISTRE DE VÉRIFICATION CROISÉE

1 Volume de données H1 et conditions du test C1 : 15 000 barres · 2 V25 validé 4/4, V75 rejeté · 3 Filtre C2 : 53,90 % → 62,82 % · 4 v7 : −406,14 USD contre +340,73 USD au rejeu · 5 Step Index : H = 0,5003 · 6 Quatre bugs MT5 résolus · 7 Trade en direct #8804827667

